Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome

À RETENIR

- NB : tumeur embryonnaire **sympathique** (crête neurale) ; **10 %** des tumeurs malignes de l'enfant ; âge moyen **18 mois** ; **½** métastatiques au diagnostic ; siège surrénalien **35 %**.
- Syndromes : Hutchinson (ecchymose périorbitaire), Blue berry muffin baby, Pepper (hépatomégalie), opso-myoclonique, diarrhée à VIP.
- VMA/HVA urinaires (24 h) : **90 %** des diagnostics ; VMA/HVA > **1,5** = bon pronostic ; MYCN amplifié (**20–25 %**) et SCA (11q) = péjoratifs ; âge > **18 mois** = mauvais pronostic.
- INRGSS (IDRF) : L1 (IDRF ⊖), L2 (IDRF ⊕), M, MS (< **18 mois**, foie/peau/MO).
- Scintigraphie MIBG : Se **90 %**, Sp **100 %** ; ^{123}I (**159 keV**, **13 h**, **4 MBq/kg**, images à **24–48 h**) vs ^{131}I (**364 keV**, **8 j**, **0,8 MBq/kg**, images à **48–72 h**).
- Préparation : **blocage thyroïdien** (Lugol, perchlorate, KI), arrêt des médicaments interférents **7–14 j** (labétalol **21 j**), injection lente > **1 min**.
- MIBG = analogue de la noradrénaline, captée surtout par **uptake II** (passif) et uptake I (NET) ; stockage cytoplasmique dans le NB.
- Scores : **Curie modifié** (9 + 1 segments, 0–3) ; **SIOPEN** (12 segments, 0–6).
- TEP : ^{18}F-DOPA Se **100 %**/Sp **92 %** ; FDG indispensable si MIBG ⊖ (**10 %**) ; ^{68}Ga-SSTR (**80–90 %**) → PRRT.
- RIV ^{131}I-MIBG : enfants métastatiques > **1 an** ; immunothérapie anti-GD2 ; IVs : surveillance (guérison spontanée).

I. Introduction

- **Définition** : tumeur embryonnaire d'origine **sympathique**, issue de la crête neurale, qui sécrète généralement des **catécholamines** ; peut se développer à partir de n'importe quelle partie de l'organisme où existent des structures nerveuses sympathiques (le long du rachis, surrénales).
- **Origine embryologique** : crête neurale → tumeur neuroectodermique.
- **Épidémiologie** :
  - **10 %** des tumeurs malignes de l'enfant ;
  - 2e tumeur solide la plus fréquente ;
  - 3e place après les hémopathies malignes et les tumeurs du SNC ;
  - **50 %** des tumeurs du nouveau-né (**15 %** des décès en oncopédiatrie) ;
  - **½** sont métastatiques au moment du diagnostic ;
  - âge moyen de découverte **18 mois**, **90 %** < **5 ans**.
- **Étiopathogénie** : étiologie inconnue, sporadique, rarement familiale.
- **Localisation** par ordre décroissant de fréquence :
  1. **Surrénalienne** **35 %** (médullosurrénale) ;
  2. **Le long du rachis** (SNE paravertébral / para-rachidien) :
     - abdominale (rétropéritonéale) **30–35 %** ;
     - thoracique (médiastinale postérieure) **20 %** ;
     - cervicale **1–5 %** ;
     - pelvienne **2–3 %**.
  3. **SNE périartériel** : cervical, abdominal, pelvien…
- **Histologie** (en fonction du stroma → pronostic) :
  - neuroblastome = malin ;

- ganglioneuroblastome = intermédiaire ;
- ganglioneurome = bénin.

- **Biologie moléculaire** : NCA – SCA ; N-myc.
- Abréviation : PFS = survie sans progression.

II. Démarche diagnostique

1. Clinique : tableau clinique polymorphe

A. Signes généraux

Asthénie, fièvre, AEG.

B. Symptômes liés à la tumeur

- **Abdominal** : masse palpable dure, bosselée, fixe, indolore, volumineuse ± compression [illisible].
- **Thoracique** : Rx thorax (découverte fortuite), signes respiratoires.
- **Pelvien** : compression rectale ou vésicale.
- **Cervical** : masse palpable.
- **Neurologique** : signes neurologiques déficitaires si la tumeur s'infiltre dans le canal rachidien, avec possibilité de comprimer la moelle ou les racines dans le « **neuroblastome en sablier** ».

C. Symptômes liés aux métastases

- **Métastases osseuses** : douleur, fracture pathologique, signes neurologiques, anémie + AEG si infiltration de la moelle.
- **Syndrome de Hutchinson** : ecchymose périorbitaire avec exophtalmie, en rapport avec une métastase périorbitaire.
- **Syndrome de « Blue berry muffin baby »** : nodules bleutés cutanés.
- **Syndrome de Pepper** : hépatomégalie monstrueuse (hépatomégalie lisse et régulière en rapport avec une infiltration du foie, sans perturbation de la fonction).

D. Syndromes associés = syndromes paranéoplasiques

- HTA, sueurs, flush syndrome.
- **Syndrome opso-myoclonique** : syndrome cérébelleux, mouvements anormaux et ataxie.
- **Diarrhée chronique sécrétoire** : **VIP** (vasoactive intestinal peptide).

Schéma mnémotechnique des notes (enfant) : Hutchinson (yeux), Blue berry muffin baby (peau), sablier (rachis), Pepper (foie), VIP (diarrhée), sueurs (membres).

2. Paraclinique

Biologie

- **Dérivés méthoxylés** (métabolites des catécholamines) → **90 %** des diagnostics :
  - HVA (acide homovanillique), VMA (acide vanylmandélique) → **urines de 24 h** ;
  - taux proportionnel au volume tumoral ;
  - VMA / créatinine urinaire = valeur diagnostique ;
  - VMA_u / HVA_u = valeur pronostique : > **1,5** → bon pronostic ;
  - (**5 %** des enfants restent ⊕ après traitement).
- **Chromogranine A** : glycoprotéine de la famille des granines, marqueur commun des TNE ; élévation proportionnelle à la taille tumorale et à l'activité sécrétoire.
  - Sensibilité **86 %**, spécificité **66 %**.
  - Faux positifs : IPP, insuffisance rénale, gastrite atrophique (**arrêt des IPP 15 jours avant**).
- **LDH et NSE** (neurone spécifique énolase) : non spécifiques.
- **Dopamine**.

Imagerie

1. Morphologique

- **TLT / ASP** : effet de masse, calcifications…
- **EAP** (échographie abdomino-pelvienne) : examen de 1re intention pour la détection et l'exploration des NB abdomino-pelviens (masse, ADP…).
- **TDM** : examen de référence pour la caractérisation de la masse → masse solide dense, hétérogène, calcifiée par endroits, siège parfois de nécrose, à rehaussement hétérogène ; + bilan d'extension locorégionale et à distance.
- **IRM** : indiquée dans la tumeur en **sablier** du canal vertébral ; permet de distinguer l'envahissement médullaire et l'atteinte épidurale.
- Dans l'évaluation des métastases : hépatiques (IRM, EAP), Hutchinson (TDM crâne), ostéomédullaires (myélogramme + biopsie médullaire, IRM, MIBG), osseuses ne fixant pas la MIBG (SO).

2. Fonctionnelle : imagerie de captation et de stockage d'hormones ou de précurseurs d'hormones.

- Scintigraphie à la MIBG, SO, ^{18}F-DOPA, ^{18}F-FDG.
- Si NB ne fixant pas la MIBG : F-DOPA, DOTA-octréotide, FDG (noté « F ⊖ MIBG » : fixation MIBG négative).

Anatomopathologie et génétique

La **biologie moléculaire** apporte des informations pronostiques supplémentaires :

- **Oncogène MYCN** : oncogenèse et amplification des tumeurs (**20–25 %**) → péjoratif.
- Perte ou gain de **chromosome entier** : pronostic favorable « **NCA** ».
- Suppression ou gain de **bras** : pronostic plus défavorable « **SCA** ».
- Mutation activatrice : du gène **ALK** (**10 %**), RAS…

III. Classification et stadification des NB

1. Classification d'Evans

- **Avantage** : la plus ancienne et la plus connue par les praticiens.
- **Inconvénients** : purement anatomique ; analyse imprécise des ganglions locorégionaux ; examen dépassé (Rx du squelette).

Stade	Définition (Evans)
I	Tumeur limitée à la structure d'origine
II	Tumeur s'étendant par contiguïté sans dépasser la ligne médiane ± ganglions unilatéraux
III	Tumeur dépassant la ligne médiane et/ou ganglions bilatéraux
IV	Métastases
IVs	Tumeur de stade I ou II avec métastases (foie, peau, MO) mais sans atteinte osseuse (< **1 an** ? — « ? » des notes)

2. Classification INSS

- **Avantages** : analyse plus précise des ganglions locorégionaux ; données anatomopathologiques et valeur pronostique.
- **Inconvénients** : classification chirurgicale des formes localisées ; pas de critères d'imagerie ; l'exérèse avec résidus microscopiques n'est pas prise en compte.

Stade	Définition (INSS)
I	Tumeur limitée à son point d'origine + exérèse complète ± ganglions inclus dans la tumeur
IIa	Tumeur limitée + exérèse incomplète
IIb	Tumeur limitée + exérèse complète ou incomplète + ganglions homolatéraux non inclus dans la tumeur
III	Tumeur localisée traversant la ligne médiane, non extirpable ± ganglions régionaux ; ou tumeur localisée à un seul côté ou tumeur de la ligne médiane + ganglions bilatéraux

Stade	Définition (INSS)
IV	Métastases
IVs	Stade I avec métastases (foie, peau, MO sans atteinte osseuse) + âge < **1 an**

3. Classification INRGSS (basée sur l'imagerie)

- C'est une classification **préthérapeutique du risque**, avec introduction de l'**IDRF** (facteurs de risque basés sur l'imagerie) → infiltration des vaisseaux, pédicules rénaux, aorte, VC, diaphragme, nerfs…

Stade	Définition (INRGSS)
L1	Tumeur localisée, IDRF ⊖
L2	Tumeur avec extension locorégionale, IDRF ⊕
M	Métastases
MS	Métastases chez un nourrisson < **18 mois** (foie, peau et/ou MO)

IV. Facteurs pronostiques

Mauvais pronostic	Bon pronostic
Âge > **18 mois**	Âge < **1 an**
Métastases (gravité croissante) : foie, peau < OM < cranio-orbitaire < pleuropulmonaire < os	Stade IVs, I, II
Amplification du gène N-myc	Rapport VMA/HVA > **1,5**
Perte/gain d'un segment « SCA » (11q)	Hyperploïdie (chromosome entier) « NCA »

V. Place de la médecine nucléaire dans la PEC du NB

1. Volet diagnostique

In vitro : dosage radio-immunométrique de la chromogranine A

- **Intérêt** :
  - sensibilité ↑ : la radioactivité permet une détection plus précise ;
  - spécificité ↑ : obtenue par la haute affinité de l'interaction Ag–Ac.
- **Principe** : méthode **IRMA** (par excès d'Ac) : 2 types d'Ac dirigés contre 2 épitopes différents de la molécule « chromogranine A » :
  - 1ers Ac froids fixés aux tubes (en excès) ;
  - 2es Ac radiomarqués à l'^{125}I.
- Après rinçage et aspiration, les Ac* non fixés sont éliminés.
- Détection de la radioactivité par un **γ compteur à puits**.
- La radioactivité est **directement proportionnelle** à la concentration de la chromogranine A dans le sérum.

In vivo — A. Scintigraphie conventionnelle

a. Scintigraphie à la MIBG marquée à l'^{131}I ou à l'^{123}I

Définition : (non remplie dans les notes).

Intérêt :

- Sensibilité **90 %** et spécificité **100 %**.
- VPP élevée : examen ⊕ confirme le diagnostic.
- **10 %** ne fixent pas.
- VPN moindre : examen ⊖ n'élimine pas → faux négatifs : tumeur **non** sécrétante, tumeur nécrosée, taille ↓.

- Se : foie = **50 %** ; médullaire = **90 %** ; tumeurs non sécrétantes = **45 %**.

Indications :

1. Caractérisation tissulaire dans le bilan préopératoire des tumeurs issues de la crête neurale : phéochromocytome, paragangliome, chémodectome, neuroblastome, tumeur carcinoïde.
2. Bilan des tumeurs associées aux NEM.
3. Bilan d'extension des tumeurs bénignes ou malignes d'origine neuroectodermique.
4. Bilan préopératoire d'une masse surrénalienne dense à la TDM, non hypersécrétante, afin de diagnostiquer un phéochromocytome peu ou non sécrétant pour faciliter le geste chirurgical et son anesthésie.
5. Bilan postopératoire des lésions pour s'assurer de la totalité de l'exérèse.
6. Bilan avant un éventuel traitement par MIBG marquée à l'iode 131.
7. Bilan évolutif d'une tumeur fixant la MIBG au cours des traitements ou de la surveillance.
8. Pronostic : si NB MIBG ⊕ de type IV après 6 séances de CT → risque de rechute ↑.
9. Stratification et quantification.
0. [illisible].

> **CI** — Grossesse et allaitement (arrêt définitif de l'allaitement, [illisible]).

Réalisation de l'examen

- **Information** du patient ou de ses parents : déroulement de l'examen + dossier.
- **Préparation** :
  - **Blocage** (saturation de la thyroïde) pour bloquer la captation par l'iode froid :
    - **Lugol 5 % ou 1 %** : **1 goutte/kg/j** réparti en 3 prises, de **J−2** jusqu'à **J+3 ou J+4** ;
    - **Perchlorate de potassium** : gélule à **100 mg** (200 mg), gélule à **400 mg** pour adulte : 1 gélule matin et soir, 1 h avant l'injection et jusqu'à **J+5** ;
    - **Iodure de potassium** = **130 mg** (**100 mg** d'iode) : 1 gélule/j (**J−1 → J+5**).
  - **Hydratation abondante** : avant et après l'examen.
  - **Préparation digestive** : la veille, par des laxatifs + régime sans résidus.
  - **Arrêt des médicaments** pouvant interférer avec la fixation de la MIBG :
    - antihypertenseurs (↓ : labétalol → arrêt **21 j** ; ICa^{++}, IEC → ↑ fixation) : **7–14 j** ;
    - antidépresseurs tricycliques (↓ : amitriptyline) : **7–14 j** ;
    - sympathomimétiques = bronchodilatateurs… (↓) : **7–14 j** ;
    - → mécanismes : inhibition de l'uptake et déplétion des granules, transport, ↑ rétention…
  - Non à jeun ; βHCG et contraception efficace (DDR) ; miction avant l'acquisition.

> **NB** (pense-bête +++) — Lugol 1 % : 1 goutte/kg réparties en 3 prises ou 30 gouttes × 3 ; Lugol 5 % : 7 gouttes × 3. FNS sous perchlorate si fièvre (risque d'**agranulocytose**).

MRP : MIBG marquée à l'iode 131 ou 123.

Radionucléide	**^{131}I**	**^{123}I**
Origine	Fission de l'^{235}U ; bombardement neutronique du ^{135}Te **[à vérifier]** *à vérifier : ^{130}Te*	Produit de cyclotron protonique à partir du ^{124}Xe
Période physique	**8 jours**	**13 h**
Mode de désintégration	Émission mixte β^- et γ	Capture électronique
Énergie	γ = **364 keV** ; β = **606 keV**	γ = **159 keV**
Activité administrée	**0,8 MBq/kg** ; **1 mCi**	**4 MBq/kg** ; **2 à 11 mCi**
Dosimétrie (dose efficace)	E (1 an) = **844 µSv/MBq** ; **145 µSv/MBq** (adulte probablement, non précisé dans les notes)	E (1 an) = **67 µSv/MBq** ; **13 µSv/MBq** (adulte probablement, non précisé dans les notes)
Avantages	Permet des images tardives qui améliorent la détection des lésions	Pic proche du Tc ; s'adapte mieux à la détection ; meilleure dosimétrie + radioprotection ; période 13 h ; émetteur γ pur ⇒ ↑ activité

Radionucléide	^{131}I	^{123}I
Inconvénients	Dosimétrie et radioprotection ; 8 j ; émission β^- + γ	Cher (coût) ; disponibilité (cyclotron)

NB (^{123}I) : il ne faut pas le préparer avec le [illisible].

Molécule vectrice = MIBG

- **Nomenclature** : méta-iodo-benzyl-guanidine (la position méta de l'iode résiste à la désiodation in vivo).
- **Propriétés chimiques** : analogie structurale avec la « **norépinéphrine** » (association du bromobenzyl dérivé du brétylium et de la guanidine dérivée de la guanéthidine) → **marqueur spécifique du tissu adrénergique**.
- **Mécanisme de fixation** : la MIBG est captée et incorporée dans la cellule selon les mêmes mécanismes de captation que la « noradrénaline », **mais** ne subit pas de dégradation enzymatique, ni par la **COMT** (dû au groupement benzyl iodé), ni par la **MAO** (dû au groupement guanidine).

Mécanisme de captation

Étape	Mécanisme
Passage transmembranaire	**Uptake I** (NET) : transport **actif** par le transporteur membranaire de la noradrénaline (catécholamine/Na^+) : dépendant du gradient Na^+, ATP-dépendant, température-dépendant, haute affinité, faible capacité de captation, saturable et sensible à l'ouabaïne.
	Uptake II : transport **passif** par diffusion passive : Na-indépendant, T°-dépendant, énergie-indépendant, insaturable, insensible à l'ouabaïne → **voie de captation prédominante pour la MIBG**.
Rétention (devenir intracellulaire du traceur)	**En l'absence de vésicules** : stockée dans le cytoplasme sans subir de dégradation par la MAO, puis libérée par diffusion ; une nouvelle captation est possible.
	En présence de vésicules : uptake III (VMAT) : la MIBG est stockée dans les vésicules par transport actif : transporteur monoamine/H^+, dépend du gradient électrochimique induit par la pompe à protons, ATP-dépendant, inhibé par la réserpine → **non utilisé dans le neuroblastome** (stockage cytoplasmique uniquement dans les neuroblastomes).
Relargage	Diffusion passive : rapide, dépend de la concentration cytoplasmique de MIBG ↑.
	Transport membranaire actif noradrénaline/Na^+ (sens inverse) → neuroblastome.
	Exocytose : calcium-dépendante (fusion entre la membrane vésiculaire et la membrane cellulaire), donc si inhibiteur calcique → rétention de la MIBG.

Biodistribution

- Captation par les cellules APUD ? avec temps de rétention long : surrénales.
- Fixation par les terminaisons nerveuses ? avec temps de rétention court : glandes salivaires, poumons, cœur et rate → muscles paravertébraux + cuisses, **mais os ⊖**.
- Métabolisme : foie ; élimination : glandes salivaires, reins, vessie, tube digestif.
- Fixations non spécifiques : thyroïde (mauvais blocage ; si foyer : **CMT +++**) ; utérus (menstruation) ; colique (terminaisons sympathiques) ; attention au phéochromocytome bilatéral.

Pharmacocinétique

- Après injection, **85 %** résident dans les érythrocytes et les plaquettes ; le foie capte **33 %**.
- Concentration transitoire (**1–4 h**) dans les poumons par uptake II.
- Cœur visible dès la **5e minute**.
- Élimination urinaire de **50 % à 24 h**.
- Élimination fécale cumulée : **1 à 4 %**.

Protocole et réalisation de l'examen

- **Consultation** : interrogatoire, examen clinique, paraclinique, indication, CI, vérifier le blocage de la thyroïde…
- **Injection IV lente (> 1 min)** de : **0,8 MBq/kg** de ^{131}I-MIBG ou **4 MBq/kg** de ^{123}I-MIBG.

> **ES** si injection rapide : pic tensionnel, flash, bouffée de chaleur, crampes…

Paramètres d'acquisition	^{131}I-MIBG	^{123}I-MIBG
Acquisition	**48–72 h** post-injection	**24–48 h** post-injection
Pic photoélectrique	**364 keV**, fenêtre **30 %**	**159 keV**, fenêtre **20 %**

Paramètres d'acquisition	^{131}I-MIBG	^{123}I-MIBG
Collimateur	Haute énergie	Basse énergie haute résolution
Matrice	Statique : **128 × 128** ; balayage : **1024 × 256**	Statique : **256 × 256** ; CE : **1024 × 256**
Vitesse de balayage	**8 cm/min** ?	**8 cm/min**
SPECT	**32** projections ; **1 min/projection**	**64** projections ; **30 s/projection**

- Si pas de SPECT/CT : repérage des reins par DTPA/DMSA (sans modifier la position du patient) puis image de fusion ; repérage du foie par mébrofénine ?
- **Miction impérative** avant l'acquisition.
- Incidences de profil systématiques si lésion cervicale.
- Les statiques sont préférables (**10 à 15 min**), mais attention à l'effet de bord (+++) et à la classification semi-quantitative.
- Donc : statiques ou CE antérieur–postérieur ± profil si cervical ; repérage et reprise si nécessaire.

Interprétation

- **Aspect normal** : fixation physiologique (glandes salivaires, myocarde, rate, vessie, bases pulmonaires (uptake II), côlon (si mauvaise préparation), [illisible]).
- **Aspect pathologique** : fixation intense > foie, hétérogène, en plage ; généralement mieux visualisée en postérieur (neuroblastome, phéochromocytome), en antérieur (paragangliome).

Artéfacts et sources d'erreurs	
Faux négatifs	**Faux positifs**
Tumeur de petite taille ; nécrose ; turnover rapide des catécholamines ; tumeur avec relargage rapide ; tumeur avec peu de granules de stockage ; déficit en transporteur catécholamine/Na (uptake I) ; interférence médicamenteuse ; effet de volume partiel (fixation physiologique ↑ masquant la lésion) ; résolution (physique)	Préparation digestive insuffisante ; fixation de la graisse brune ; hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale (NB)

Intérêt

- **Diagnostic** :
  - tumeur primitive → Se **90 %** si sécrétante, **45 %** non sécrétante ; Sp **99 %** ;
  - atteinte ostéomédullaire : Se **90 %** ; hépatique : Se **50 %**.
- **Suivi post-thérapeutique** :
  - valeur pronostique pour le stade IV : si persistance de métastases fixantes après **6 cures** de chimiothérapie → risque de rechute ↑↑ ;
  - deux scores semi-quantitatifs utilisés pour l'interprétation et la quantification du degré d'extension métastatique :

Score	Contenu
Score de Curie modifié	**9** segments ostéomédullaires et un **10e** pour les lésions extra-osseuses. Cotation : 0 = pas de fixation ; 1 = 1 site de fixation ; 2 = > 1 site ; 3 = > **50 %** des segments **[à vérifier]** *à vérifier : 3 = atteinte diffuse de > 50 % du segment*
Score SIOPEN	**12** segments ostéomédullaires

b. Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés

- **Définition** : examen fonctionnel explorant le métabolisme osseux par l'administration IV d'un MRP à tropisme osseux.
- **Indications** : bilan d'extension initial à la recherche de métastases osseuses ; surveillance des métastases osseuses ; MIBG ⊖ (FN).
- **Intérêt** : Se ↑ dans la détection des atteintes osseuses > MIBG (si primitif en place +++) ; Se ↑ pour les NB non sécrétants (ne fixant pas la MIBG).
- **MRP** : ^{99m}Tc-HMDP, MDP ou DPD (biphosphonates technétiés) : T½ = **6 h**, décroissance par transition isomérique, émission γ = **140 keV**.

- **Protocole d'acquisition** : injection de **8 MBq/kg** en IV de ^{99m}Tc-HMDP ; acquisition **2 à 4 h** post-injection → balayage CE ± statiques ± SPECT/CT.
- **Paramètres d'acquisition** :
  - γ caméra mono- ou multi-têtes (contrôle de qualité) ;
  - collimateur parallèle grand champ, BEHR ;
  - spectrométrie : **140 keV ± 10 %** ;
  - matrice : **256 × 256** (statique), **1024 × 256** (CE) ;
  - vitesse : **15 cm/min** ;
  - SPECT : **64** projections, **30 s/projection**, sur **180° ou 360°**, avec une matrice **128 × 128**.

c. Scintigraphie aux analogues de la somatostatine

- Moins sensible que la MIBG pour le NB : Se **64 %**, Sp **94 %**.
- La fixation des RSS est péjorative ?

d. DIPO (détection isotopique peropératoire) à la MIBG marquée à l'iode 125, 123 ou 131

- Injection de **7,4 MBq** de ^{125}I-MIBG **4 jours** avant l'intervention.
- Détection de la radioactivité émise par les lésions à l'aide d'une **sonde**.
- **Intérêt** :
  1. ↓ du risque d'exérèse incomplète ;
  2. améliore la délimitation des lésions néoplasiques, permettant d'établir des limites de résection saines ;
  3. localisation des petites lésions résiduelles ;
  4. réduction du temps de l'intervention en guidant le chirurgien directement vers le site.

In vivo — B. Imagerie TEP

a. TEP-TDM à la ^{18}F-DOPA

- **Indications** : (1) bilan d'extension initial d'un NB ; (2) évaluation post-thérapeutique ; (3) suspicion de récidive.
- **Intérêt** :
  - meilleure localisation des lésions par fusion à la TDM ;
  - meilleure résolution spatiale par rapport à la scintigraphie conventionnelle ;
  - Se = **100 %**, Sp = **92 %**, VPN ≈ **100 %**, VPP = **96 %** ;
  - pas d'interférence médicamenteuse.
- **MRP** : ^{18}F-DOPA (« fluoro-dihydroxyphénylalanine ») ; ^{18}F : période physique **110 min** ; décroissance par émission β^+ → annihilation avec un e^- du milieu et émission de 2 γ antiparallèles de **511 keV**.
- **Mécanisme de fixation** : analogue de la « phénylalanine », précurseur de la dopamine et des catécholamines ; exploite la capacité de la tumeur à **incorporer et décarboxyler les acides aminés** → pénétration cellulaire par les **LAT1** (transporteurs des AA) puis conversion en dopamine par l'**AADC** (amino-acide décarboxylase).
- **Fixations physiologiques (biodistribution)** : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, surrénales, pancréas, foie, rate, glandes lacrymales et salivaires.
- **Réalisation de l'examen** : injection IV de **4 MBq/kg** (activité minimale = **30 MBq**).
- **Dosimétrie** : E (1 an) : dose efficace **100 µSv/MBq**.

b. TEP-TDM au ^{18}F-FDG (fluoro-désoxyglucose)

- MRP non spécifique, pas d'intérêt dans le diagnostic des NB.
- Intérêt potentiel dans la **stratification pronostique** des NB (une ↑ de l'avidité au FDG montre le caractère agressif des lésions et une survie à long terme moins favorable).
- Intérêt dans les NB ne fixant pas la MIBG → NB non sécrétants (**10 %**).

c. TEP-TDM aux analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga

Peut être utilisée dans l'imagerie diagnostique et le bilan d'extension des NB, en se basant sur la notion d'augmentation des **RSST de type 2** dans un grand nombre de NB.

d. TEP-TDM au ^{18}F-NaF

Mêmes indications que la SO, avec des performances diagnostiques supérieures.

e. Autres traceurs TEP (en voie de développement)

- **TEP-TDM à l'^{124}I-MIBG** : peu d'études cliniques à son compte.
  - Intérêt : meilleure résolution spatiale avec un meilleur rapport signal/BDF par rapport à la scintigraphie conventionnelle ; meilleure sensibilité de détection des lésions ; période physique de l'iode 124 (**4 jours**) relativement proche de celle de l'iode 131 par rapport aux autres isotopes, faisant de lui l'agent le plus adapté pour l'estimation des doses à délivrer avant RIV du NB (**dosimétrie interne**).
  - Inconvénients : dosimétrie ± ↑ ; acquisition **24 h** après l'injection ; interférence médicamenteuse à prendre en considération.
- ^{68}Ga-FAPI (mention en marge).
- **TEP-TDM à la ^{18}F-MIBG** (méta-fluoro-benzyl-guanidine) : MRP au stade d'étude préclinique.
  - Intérêt : accumulation rapide de la ^{18}F-MIBG au niveau de la tumeur par rapport à la MIBG ; rapport signal/BDF ↑ ; élimination plus rapide que la MIBG avec une dosimétrie plus favorable.

2. Volet thérapeutique

→ Cf. cours de théranostique : RIV → MIBG thérapeutique.

PEC des NB : les modalités thérapeutiques sont fonction de l'**âge**, du **stade** et de l'**amplification N-myc**.

- **Chirurgie**.
- **Chimiothérapie** : néoadjuvante ou adjuvante, « pour les formes à haut risque ».
- **Radiothérapie** :
  - conventionnelle : peu utilisée, sauf métastases hépatiques (IVs) ;
  - **MIBG-^{131}I** : pour les enfants métastatiques > **1 an** ; présente un meilleur marquage et une meilleure activité spécifique, permettant une diminution de la concentration des analogues froids → ↓ des effets secondaires indésirables (HTA, nausées, vomissements) + amélioration de l'efficacité du traitement.
- **Immunothérapie** : Ac anti-GD2 (exprimés par les cellules du NB) ; inhibiteurs de la tyrosine kinase.
- **Escalade thérapeutique** : MIITOP : association de la MIBG et du **topotécan** chez les patients avec neuroblastome métastatique réfractaire.

> **Particularités du IVs** — Forme métastatique du nourrisson paradoxalement de bon pronostic : la surveillance est de règle jusqu'à la guérison spontanée, sauf si grave d'emblée ou évolutive → chimiothérapie (pas d'amplification du N-myc).

Résultats :

Forme	Guérison
Formes localisées	**70–90 %**
Formes métastatiques < 1 an	**70 %**
Formes métastatiques > 1 an	**30 %**

Voir cahier de TD.

VI. Compléments (TD) : scintigraphie à la MIBG

Interprétation — aspect normal

- Surrénales : pas de fixation avec l'^{131}I, possible avec l'^{123}I.
- Foie : la fixation baisse avec le temps et disparaît à **72 h**.
- Myocarde : la fixation diminue surtout à **48 h**.
- Poumon : uptake II (bases pulmonaires).
- Côlon : dépend de la préparation digestive.
- Thyroïde : si saturation inefficace.
- Muscles : aspect ⊖ du squelette.

- Rate : innervation sympathique.
- Vessie : accumulation urinaire.

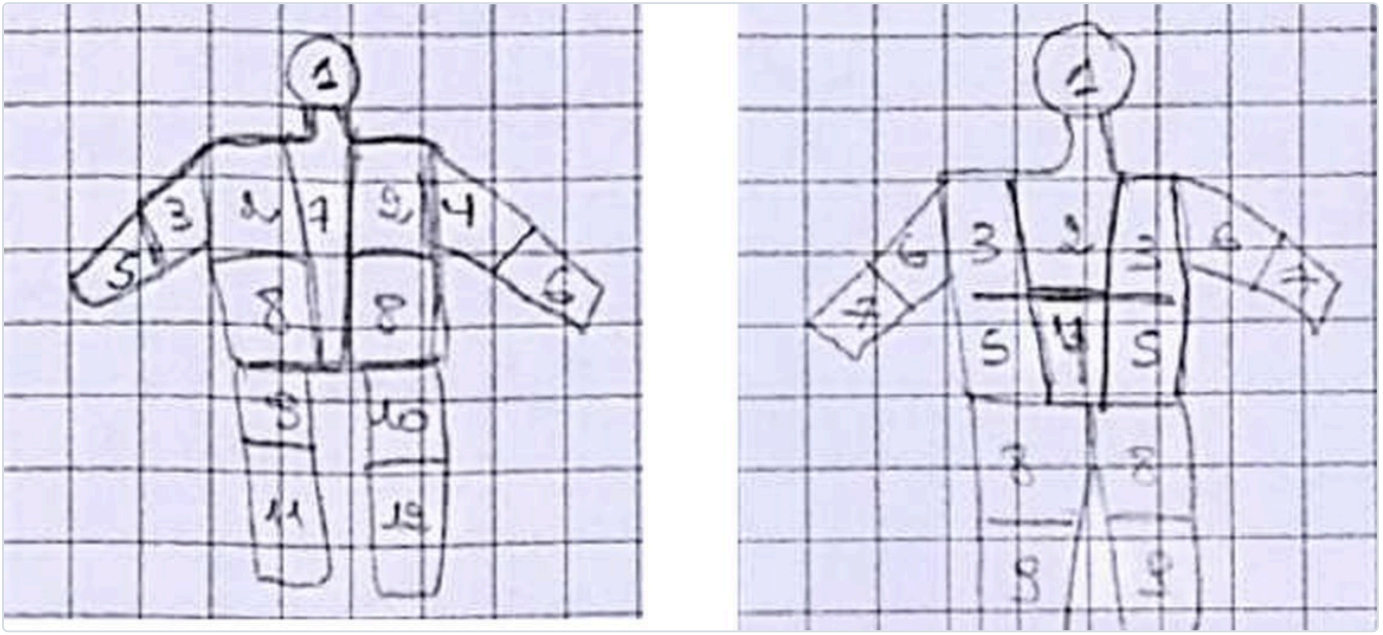
Biodistribution

Groupe	Mécanisme	Organes
Groupe 1	Ne capte pas le traceur	Cerveau
Groupe 2	Fixation non spécifique → voies métaboliques	Foie, tractus urinaire
Groupe 3	Fixation par les terminaisons nerveuses, temps de rétention **court**	Glandes salivaires, poumons (uptake II), cœur, rate
Groupe 4	Captation par les cellules **APUD** (amine precursor uptake and decarboxylation), temps de rétention **long**	Surrénales

- **Autres fixations** : thyroïde (mauvaise saturation) ; utérus (menstruation) ; colique (terminaisons nerveuses sympathiques) ; muscles (notamment cervicaux chez l'enfant).
- Phéochromocytome → bilatéral 10 %.
- Intérêt du **repérage** pour la localisation : DTPA à 24 h +++ (ou mébrofénine) ; tomographie ; profil.
- **DIPO +++**.

Classification (scores semi-quantitatifs)

Score	Principe	Cotation
1. Score semi-quantitatif / foie (échelle visuelle)	Comparaison de la fixation à celle du foie	0 : absence de fixation ; 1 : fixation < foie (faible) ; 2 : fixation = foie (modérée) ; 3 : fixation > foie (intense) ; 4 : fixation très intense — 2 à 4 = « **charge tumorale significative** » (accolade des notes partant du bas de la ligne 2 jusqu'à la ligne 4, pointe face au grade 3)
2. SIOPEN	Évaluer l'envahissement ostéomédullaire ; **12** régions osseuses ; atteinte extra-osseuse non incluse	0 : aucune lésion ; 1 : une lésion ; 2 : deux lésions ; 3 : ≥ 3 lésions ou diffuse ; 4–6 : degré d'envahissement
3. Curie modifié	Évaluer l'envahissement OM + extra-osseux ; **9** régions osseuses + **1** extra-osseuse	0 : 0 ; 1 : une lésion ; 2 : > 1 lésion ; 3 : envahissement > **50 %**



Schémas des notes : segmentation du squelette — à gauche SIOPEN (12 segments : crâne 1, membres supérieurs, thorax/rachis, bassin, membres inférieurs proximaux et distaux) ; à droite Curie modifié (9 segments osseux numérotés de 1 à 9).

Mises à jour 2025 (pense-bêtes)

- 2025 = **hétérogénéité +++** ; **15 %** des décès (par cancer de l'enfant) dus au NB.
- Parmi les facteurs pronostiques :
  1. **Atteinte chromosomique** : NCA → altération numérique → bon pronostic ; SCA → altération segmentaire → mauvais pronostic ;
  2. **N-myc** = oncogène → amplification + prolifération → peut être la cible d'une thérapie ;
  3. **Stroma** = facteur pronostique.
- **IDRF +++** (IRM, scanner).
- Immunothérapie = traitement d'entretien.
- SIOPEN, Curie = atteinte OM (évaluation thérapeutique ++).
- **F-DOPA** = réelle alternative (Se = **100 %**, Sp = **92 %**) ; pas d'interférence [médicamenteuse].
- **FDG** = non spécifique mais **indispensable** car **10 %** des NB sont MIBG ⊖.
- **^{68}Ga-SSTR** : surexpression des SSTR dans **80–90 %** (proche de la MIBG) ; ouvre les portes pour la **PRRT**.
- Rechutes après RIV ↑↑ (contrôle tumoral ↓).
- **Pas d'AMM** de RIV par ^{131}I-MIBG pour le NB : seulement pour phéochromocytome–paragangliome.
- ^{131}I-MIBG plus efficace pour les réfractaires que pour les rechutes.
- **Perspective** : immunothérapie + MIBG.

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Localisations du NB par ordre de fréquence ?	Surrénale 35 % ; le long du rachis : abdominale 30–35 %, thoracique 20 %, cervicale 1–5 %, pelvienne 2–3 % ; SNE périartériel.
2. Définition du syndrome de Pepper ?	Hépatomégalie monstrueuse, lisse et régulière, par infiltration hépatique sans perturbation de la fonction.
3. Stades de l'INRGSS ?	L1 : localisée IDRF ⊖ ; L2 : extension locorégionale IDRF ⊕ ; M : métastases ; MS : métastases foie/peau/MO chez un nourrisson < 18 mois.
4. Comparer ^{131}I et ^{123}I pour la MIBG (énergie, période, activité, délai).	^{131}I : 364 keV, 8 j, 0,8 MBq/kg, 48–72 h ; ^{123}I : 159 keV, 13 h, 4 MBq/kg, 24–48 h.
5. Quelle est la voie de captation prédominante de la MIBG ?	Uptake II : diffusion passive, Na-indépendante, insaturable, insensible à l'ouabaïne.
6. Causes de faux négatifs de la scintigraphie MIBG ?	Petite taille, nécrose, turnover/relargage rapide, peu de granules, déficit uptake I, interférence médicamenteuse, volume partiel, résolution.
7. Principe du score de Curie modifié ?	9 segments osseux + 1 extra-osseux, cotés 0 (pas de fixation), 1 (1 lésion), 2 (> 1 lésion), 3 (envahissement > 50 %).
8. Performances de la TEP à la ^{18}F-DOPA et mécanisme ?	Se 100 %, Sp 92 %, VPN ≈ 100 %, VPP 96 % ; entrée par LAT1 puis décarboxylation en dopamine par l'AADC.